



## 82514 • Mecatrónica y Robótica • Examen Final • Bloques 1-8

Versión D • Convocatoria de enero de 2027 • Duración: 3 horas

Apellidos y nombre: \_\_\_\_\_ DNI: \_\_\_\_\_

### Instrucciones

Puntuación total: 10 puntos. Material permitido: calculadora no programable y una hoja A4 de formulario manuscrito por las dos caras. Parte A (test): cada acierto suma su valor; cada error resta un tercio del valor de la pregunta; en blanco no puntúa; la parte A no puede quedar negativa. En los problemas, indica el planteamiento y las unidades: un resultado sin desarrollo no puntúa. Los errores de arrastre no se penalizan dos veces.

### Parte A • Test (2,4 puntos; 12 preguntas)

Marca UNA opción por pregunta en la propia hoja. Acierto: +0,19999999999999998 • error: -0,07 • blanco: 0.

1. El Cociente de Diseño Mecatrónico (MDQ) se define como...
  - A) La suma de los índices de diseño eléctrico y mecánico
  - B) El producto de fiabilidad por eficiencia del sistema
  - C) La diferencia entre coste previsto y coste real del prototipo
  - D) Un cociente que compara el índice de diseño del conjunto interconectado con el de los subsistemas aislados
2. Un modelo VLA (visión-lenguaje-acción) se caracteriza por...
  - A) Generar lenguaje natural que describe lo que ve el robot
  - B) Traducir planos CAD en trayectorias articulares
  - C) Sustituir a los lazos de control de bajo nivel del robot
  - D) Producir acciones motoras a partir de imágenes de cámara e instrucciones en lenguaje natural
3. La diferencia clave entre un AGV y un AMR es que el AMR...
  - A) No lleva sensores a bordo
  - B) Sigue una banda magnética con mayor precisión
  - C) Navega con un mapa que construye y mantiene, y rodea obstáculos planificando
  - D) Solo funciona en exteriores
4. La histéresis de un sensor es...
  - A) El tiempo que tarda en estabilizarse la lectura
  - B) La diferencia de salida según el estímulo llegue subiendo o bajando
  - C) La deriva térmica del cero
  - D) El menor incremento de estímulo detectable
5. Con una reductora de relación G, la inercia de la carga vista desde el motor...
  - A) Se multiplica por G
  - B) Se divide por  $G^2$
  - C) Se divide por G
  - D) No cambia
6. La condición que permite resolver la IK de un 6R en forma cerrada es...

- A) Que la base esté fija al suelo
- B) Que todos los eslabones tengan la misma longitud
- C) Que el robot no tenga reductoras
- D) Una muñeca esférica: tres ejes que se cortan en un punto, que desacopla posición y orientación

7. Un sistema lineal es estable si y solo si...

- A) Todas las raíces del polinomio característico tienen parte real negativa
- B) No tiene ceros en el semiplano derecho
- C) Su respuesta en frecuencia es plana
- D) Su ganancia estática es menor que 1

8. El control por par calculado logra, con modelo perfecto, que la dinámica del error sea...

- A) Idéntica a la del PID articular independiente
- B) No lineal pero estable
- C) De primer orden en todos los ejes
- D) Lineal, desacoplada e independiente de la configuración

9. En el ciclo del filtro de Bayes, la predicción y la corrección hacen, respectivamente...

- A) Reducir la incertidumbre y aumentarla
- B) Crecer la incertidumbre (modelo de movimiento) y reducirla (verosimilitud de la medida)
- C) Ambas la dejan igual si el robot no se mueve
- D) Ambas reducen la incertidumbre

10. Un publicador y un suscriptor con perfiles de QoS incompatibles...

- A) Generan una excepción en ambos nodos
- B) Funcionan solo en la misma máquina
- C) No se conectan y no aparece ningún error visible: causa clásica de «no llega nada»
- D) Se conectan degradando al perfil menor

11. En Movelt 2, planificar sin planning scene es un error porque...

- A) La cinemática inversa deja de funcionar
- B) OMPL no arranca sin escena
- C) Se planifica «contra el aire»: sin el modelo del mundo no hay comprobación de colisiones
- D) El robot no puede recibir objetivos

12. PPO se impuso como algoritmo de referencia en robótica porque...

- A) Garantiza el óptimo global
- B) Funciona sin red neuronal
- C) Limita cuánto puede cambiar la política en cada paso y tolera hiperparámetros razonables
- D) No necesita simulación

## Parte B • Seguridad y normativa (1,6 puntos)

Caso: Puesto de inspección compartido: robot y operario trabajan sobre la misma mesa; el robot presenta la pieza y la persona la inspecciona y marca defectos.

**B1 (0,6 pt).** ¿Qué método (o combinación) de operación colaborativa de la ISO 10218:2025 propondrías para esta aplicación? Justifica la elección frente a las alternativas.

**B2 (0,6 pt).** Identifica tres peligros relevantes; al menos uno debe corresponder a un modo degradado (limpieza, mantenimiento, recuperación de fallos).

**B3 (0,4 pt).** Propón una medida de reducción del riesgo por cada nivel de la jerarquía (eliminar por diseño → proteger → informar), en ese orden.

## Parte C • Cinemática y control (3,0 puntos)

Un manipulador plano 2R tiene  $a_1 = 0,45$  m y  $a_2 = 0,3$  m.

**C1 (1,0 pt).** Para  $q = (40^\circ, 50^\circ)$ , calcula la posición  $(x, y)$  del efector y su orientación  $\varphi$ .

**C2 (1,0 pt).** Escribe el jacobiano  $J(q)$  en esa configuración, calcula su determinante e indica las configuraciones singulares del robot.

**C3 (1,0 pt).** Una articulación equivalente con la gravedad compensada responde a  $M \cdot \ddot{\theta} + b \cdot \dot{\theta} = \tau$ , con  $M = 0,3 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$  y  $b = 0,1 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{s/rad}$ . Diseña un PD para  $\zeta = 0,7$  y  $\omega_n = 6 \text{ rad/s}$ .

## Parte D • Estimación probabilística (1,5 puntos)

Un robot debe estimar si una puerta está abierta o cerrada. Creencia inicial:  $p(\text{abierta}) = 0,5$ . El sensor devuelve «abierta» con probabilidad 0,8 si la puerta está realmente abierta, y con probabilidad 0,3 si está cerrada (falsa alarma).

**D1 (1,0 pt).** El sensor devuelve «abierta». Calcula la creencia posterior con la regla de Bayes. El sensor vuelve a devolver «abierta»: calcula la nueva creencia.

**D2 (0,5 pt).** ¿Qué hipótesis (de Markov) sobre las medidas estás usando al encadenar las dos actualizaciones?

## Parte E • Aprendizaje por refuerzo y planificación (1,5 puntos)

**E1 (1,0 pt).** Un agente de Q-learning tiene  $Q(s, a) = 3$ . Ejecuta  $a$ , recibe  $r = -1$  y llega a  $s'$  donde  $\max Q(s', a') = 3$ . Con  $\gamma = 0,9$  y  $\alpha = 0,3$ , calcula el error de diferencia temporal y el nuevo  $Q(s, a)$ .

**E2 (0,5 pt).** Explica en dos frases por qué el behavior cloning (imitación pura) falla cuando el robot se aleja de los estados demostrados, y qué familia de métodos lo mitiga.